Linux CPUHOTPLUG
开发指南

版本号: 1.7

发布日期: 2025.11.6

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.08.04	AWA0863	添加 BSP 独立仓库初始版本
1.1	2022.08.01	AWA0863	添加 T527 系列适用
1.2	2025.03.29	AWA0863	添加 A537/A333 系列适用
1.3	2025.04.07	AWA2099	添加 T736 系列适用
1.4	2025.04.21	AWA0863	H723/H726/H727/TV323 系列适用
1.5	2025.06.19	AWA2152	MR153/T153 系列适用
1.6	2025.10.19	AWA0863	增加 maxcpus 配置说明
1.7	2025.11.6	AWA2099	添加 A537/A333 linux5.15 系列适用

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

2 模块介绍 **3**

2.1 模块功能介绍 3

2.2 相关术语介绍 3

2.3 模块配置介绍 3

2.3.1 Device Tree 配置说明 3

2.3.2 board.dts 配置说明 4

2.3.3 sysconfig 配置说明 4

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明 4

2.4 源码结构介绍 4

2.5 驱动框架介绍 5

3 FAQ **6**

3.1 调试方法 6

3.1.1 调试节点 6

3.2 常见问题 6

3.2.1 如何指定核数 6

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 CPUHOTPLUG 使用方法。

1.2 目标读者

CPUHOTPLUG 驱动开发维护人员及需要使用到 CPUHOTPLUG 功能的工程师。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T507	Linux-5.10	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
T113-i	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
T527	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
T736	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
A537	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
A333	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
A537	Linux-6.6	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
A333	Linux-6.6	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

产品名称	内核版本	驱动文件
H723	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
H726	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
H727	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
TV323	Linux-5.15	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm64/kernel/psci.c arch/arm/kernel/smp.c arch/arm64/kernel/smp.c
MR153	Linux-5.15-origin	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm/kernel/smp.c
T153	Linux-5.15-rt	arch/arm/kernel/psci_smp.c arch/arm/kernel/smp.c

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

CPUHOTPLUG 模块是 Linux kernel 标准模块，主要功能是提供接口供其他模块及用户空间使用，以便根据特定的策略，控制 CPU 的 online 数目。以便在满足用户需求的前提下，最大限度的减少系统功耗。

2.2 相关术语介绍

表 2-1: 术语介绍

术语	说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
cpuhotplug	开关核操作

2.3 模块配置介绍

2.3.1 Device Tree 配置说明

设备树中存在的是该类芯片所有平台的模块配置，设备树文件的路径为：kernel/linux-4.9/arch(RISCV 平台为 riscv)/arm64（32 位平台为 arm）/boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi(CHIP 为研发代号，如 sun50iw10p1 等)。

通过 dts 配置有几个核。

```
    cpus {
        cpu0: cpu@0 {
            device_type = "cpu";
            compatible = "arm,cortex-a53","arm,armv8";
            reg = <0x0 0x0>;
            enable-method = "psci";
        };

        cpu@1 {
            device_type = "cpu";
            compatible = "arm,cortex-a53","arm,armv8";
            reg = <0x0 0x1>;
            enable-method = "psci";
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
        };
    }

    psci {
                compatible = "arm,psci-1.0";
                method = "smc";
    }
```

2.3.2 board.dts 配置说明

board.dts 用于保存每一个板级平台的设备信息（如 demo 板，perf1 板等），里面的配置信息会覆盖上面的 Device Tree 默认配置信息。

CPUHOTPLUG 模块在 board.dts 中无用户可用配置。

2.3.3 sysconfig 配置说明

CPUHOTPLUG 模块在 sysconfig 中无用户可用配置。

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明

linux-4.9 内核版本，进入 linux 目录，执行：make ARCH=arm64 menuconfig(32 位系统为 make ARCH=arm menuconfig) 进入配置主界面
Linux-5.4 内核版本，进入 longan 目录，执行：./build.sh menuconfig 进入配置主界面，并按以下步骤操作。

- 确保`CONFIG_SMP`已配置为 Y
- 如果是 32 位平台，确保`CONFIG_ARM_PSCI`已配置为 Y
- 确保`CONFIG_HOTPLUG_CPU`已配置为 Y

menuconfig 界面配置如下：

```
Kernel Features  --->
    [*] Symmetric Multi-Processing
    -*- Support for hot-pluggable CPUs
    [*] Support for the ARM Power State Coordination Interface (PSCI)
```

2.4 源码结构介绍

CPUHOTPLUG 的源代码位于内核 kernel/irq/目录下：

```
arch/arm/kernel/psci_smp.c
arch/arm64/kernel/psci.c
arch/arm/kernel/smp.c
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
arch/arm64/kernel/smp.c
```

2.5 驱动框架介绍

无。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 FAQ

3.1 调试方法

3.1.1 调试节点

获取当前打开的 CPU

```
cat /sys/devices/system/cpu/online
```

获取当前关闭的 CPU

```
cat /sys/devices/system/cpu/offline
```

获取核 1 是否打开，1 为打开，0 为关闭，其他核类似，不再赘叙

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
```

关闭核 1，其他核类似，不再赘叙

```
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
```

打开核 1，其他核类似，不再赘叙

```
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
```

获取描述各个阶段状态

```
cat /sys/devices/system/cpu/hotplug/states
```

获取核 1 状态，通过/sys/devices/system/cpu/hotplug/states 可以对应起来

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/hotplug/state
```

3.2 常见问题

3.2.1 如何指定核数

方法一：直接修改 dts 文件中的 cpus 节点或内核 menuconfig 配置有几个核，再重新编译固件。

通过 dts 配置有几个核。如需要单核，则把其他核的节点删掉，如下所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    cpus {
        cpu0: cpu@0 {
            device_type = "cpu";
            compatible = "arm,cortex-a53","arm,armv8";
            reg = <0x0 0x0>;
            enable-method = "psci";
        };
    }
```

或通过内核 menuconfig 配置有几个核。修改 NR_CPUS，如下所示。

```
Kernel Features  ---> Maximum number of CPUs
```

方法二：在 u-boot 修改 cpus 节点，这样就不需要重新编译固件。但是安全固件是不支持修改保存，所以机器重启后修改失效。

以某个平台为例，说明如何通过 u-boot 修改 cpus 节点。其他平台的节点路径和命名可能不同，具体参考 Device Tree 配置说明。

进入 uboot 命令行：

```
/* 获取cpus节点 */
=> fdt list /cpus
cpus {
    #address-cells = <0x00000002>;
    #size-cells = <0x00000000>;
    cpu@0 {
    };
    cpu@100 {
    };
    cpu@200 {
    };
    cpu@300 {
    };
    cpu-map {
    };
    idle-states {
    };
};

/* 删除不想要的核，如cpu2、cpu3 */
=> fdt rm /cpus/cpu@200
=> fdt rm /cpus/cpu@300

/* 确认是否已删除cpu2、cpu3 */
=> fdt list /cpus
cpus {
    #address-cells = <0x00000002>;
    #size-cells = <0x00000000>;
    cpu@0 {
    };
    cpu@100 {
    };
    cpu-map {
    };
    idle-states {
    };
};
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
/* 保存修改，注意安全固件是不支持修改保存 */
=> fdt save

/* 启动系统 */
=> boot

/* 从u-boot启动到内核后，确认核数是否正确 */
/ # cat /sys/devices/system/cpu/online
0-1
```

方法三：修改对应板型环境配置文件，如 longan/device/config/chips/h726/configs/ft/env.cfg，增加“maxcpus=1”，如下所示。“maxcpus=1”表示默认核 0 启动，其他核默认不启动；“maxcpus=2”表示默认核 0-1 启动，依次类推。

```
#kernel command arguments
earlyprintk=sunxi-uart,0x02600000
initcall_debug=0
console=ttyAS0,115200
nand_root=/dev/nand0p4
#mmc_root=/dev/mmcblk0p4
init=/init
loglevel=0
selinux=0
cma=256M
mac=
wifi_mac=
bt_mac=
specialstr=
keybox_list=hdcpkey,widevine
#set kernel cmdline if boot.img or recovery.img has no cmdline we will use this
setargs_nand=setenv bootargs earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug}
    console=${console} loglevel=${loglevel} root=${nand_root} init=${init} partitions=${
    partition     s} cma=${cma} snum=${snum} mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${
    bt_mac} selinux=${selinux} specialstr=${specialstr} gpt=1 maxcpus=1
setargs_mmc=setenv  bootargs earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug}
    console=${console} loglevel=${loglevel} root=${mmc_root}  init=${init} partitions=${
    partition     s} cma=${cma} snum=${snum} mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${
    bt_mac} selinux=${selinux} specialstr=${specialstr} gpt=1 maxcpus=1
#nand command syntax: sunxi_flash read address partition_name read_bytes
#0x4007f800 = 0x40080000(kernel entry) - 0x800(boot.img header 2k)
boot_normal=sunxi_flash read 45000000 boot;bootm 45000000
boot_recovery=sunxi_flash read 45000000 recovery;bootm 45000000
boot_fastboot=fastboot
#recovery key
recovery_key_value_max=0x13
recovery_key_value_min=0x10
#fastboot key
fastboot_key_value_max=0x8
fastboot_key_value_min=0x2

#uboot system env config
bootdelay=0
#default bootcmd, will change at runtime according to key press
bootcmd=run setargs_nand boot_normal#default nand boot
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。